

Estudio de las Bandas de Frecuencia Móviles según el PNAF en el Perú y su Aplicación Práctica en Xirio Online

Victor Ernesto Gilvonio Chate
Curso de Comunicaciones Móviles
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú
victor.gilvonio@unmsm.edu.pe

Resumen—Se presentara un análisis detallado de la distribución del espectro radioeléctrico móvil en el Perú, tomando como referencia normativa el PNAF y las adjudicaciones oficiales del MTC. Para ello, se clasificaron las bandas operadas por Movistar, Claro, Entel y Bitel según sus tecnologías de red (GSM, 3G, 4G LTE y 5G NR). El objetivo principal es estructurar los parámetros técnicos exactos —como anchos de canal, enlaces de subida y bajada, y esquemas FDD/TDD— para configurar simulaciones precisas en el software Xirio Online. Como resultado, el trabajo consolida los bloques asignados a cada operador, destacando de manera práctica la reciente incorporación de la banda de 3.5 GHz para el despliegue de la tecnología 5G.

Index Terms—Espectro Radioeléctrico, PNAF, Xirio Online, LTE, 5G, FDD, TDD.

I. INTRODUCCIÓN

Como sabemos, el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado que el Estado debe administrar para evitar interferencias y asegurar un buen servicio a los ciudadanos. En nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realiza esta gestión a través del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Sin embargo, el PNAF solo nos brinda las reglas generales de uso. Para saber qué bloques exactos de frecuencia utiliza cada operador móvil en la vida real, es necesario revisar las licitaciones públicas administradas por ProInversión. Tener estos datos parametrizados en Megahercios (MHz) es fundamental para el trabajo de ingeniería: si queremos planificar y simular redes en herramientas profesionales como Xirio Online, no basta con saber que un operador usa la "Banda AWS". Necesitamos conocer las frecuencias exactas de subida (Uplink) y bajada (Downlink) para modelar la red de forma realista y evitar errores por interferencias durante la simulación.

Además, conocer la canalización exacta del espectro no solo es vital para el diseño técnico, sino que tiene un impacto directo en el mercado de consumo. La compatibilidad de los celulares (smartphones) que se importan al Perú depende íntegramente de que sus módems internos soporten las bandas comerciales específicas (como la B28, B4 o n78) que operan sobre las frecuencias físicas detalladas en este informe.

II. MARCO REGULATORIO Y TECNOLÓGICO

Actualmente, en las redes móviles del Perú conviven varias tecnologías que utilizan distintos métodos para separar la transmisión y la recepción de datos. Por ejemplo, las redes GSM, 3G y 4G (en las bandas de 700 MHz, 850 MHz, AWS y 1900 MHz) funcionan bajo el esquema **FDD** (Frequency Division Duplex). Esto significa que utilizan bloques de frecuencia distintos y separados físicamente para transmitir y recibir al mismo tiempo.

En cambio, con la llegada de la tecnología 5G (NR) en la banda de 3.5 GHz, se introdujo masivamente el esquema **TDD** (Time Division Duplex). En este modelo, el celular y la estación base utilizan exactamente el mismo rango de frecuencias tanto para el Uplink como para el Downlink, pero se turnan en el dominio del tiempo en fracciones de milisegundos. Comprender esta diferencia física es indispensable, ya que obliga al ingeniero a configurar los catálogos en el simulador de una manera completamente distinta.

III. METODOLOGÍA DE PARAMETRIZACIÓN

Para poder configurar correctamente el Gestor de Catálogos en Xirio Online, se recopilieron los rangos exactos de frecuencias desde las actas de adjudicación de ProInversión y los reportes técnicos de OSIPTEL. A continuación, se presentan los parámetros organizados por operador. Cabe recalcar que, al momento de crear estos elementos en el simulador, todos deben configurarse obligatoriamente bajo la categoría de "Servicio Móvil".

III-A. Operador Movistar (Telefónica del Perú)

Movistar cuenta con un conjunto de bandas que le permite equilibrar cobertura y velocidad. Utiliza bandas bajas (como la de 700 y 850 MHz) para asegurar que la señal penetre bien dentro de las casas o edificios, manteniendo incluso su red GSM activa como respaldo para servicios de voz. Asimismo, sus bandas medias y altas le proporcionan la capacidad de datos necesaria para soportar el tráfico LTE y 5G.

Tabla I
PARÁMETROS DE FRECUENCIA - MOVISTAR

Tecnología	Banda	BW (MHz)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)
GSM	850 MHz	10	824 - 834	869 - 879
LTE	700 MHz	15	733 - 748	788 - 803
UMTS/LTE	850 MHz	10	824 - 834	869 - 879
LTE	AWS	20	1710 - 1730	2110 - 2130
5G NR	3.5 GHz	100	3400 - 3500	3400 - 3500

III-B. Operador Claro (América Móvil)

En el caso de Claro, se observa que en las bandas bajas opera en bloques de frecuencia adyacentes a los de Movistar (incluyendo su capa GSM). Además, para poder soportar la gran cantidad de usuarios conectados simultáneamente en zonas urbanas densas, utiliza el primer bloque (Bloque A) de la banda de 1900 MHz (PCS).

Tabla II
PARÁMETROS DE FRECUENCIA - CLARO

Tecnología	Banda	BW (MHz)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)
GSM	850 MHz	10	835 - 845	880 - 890
LTE	700 MHz	15	718 - 733	773 - 788
UMTS/LTE	850 MHz	10	835 - 845	880 - 890
LTE	1900 MHz	15	1850 - 1865	1930 - 1945
5G NR	3.5 GHz	100	3400 - 3500	3400 - 3500

III-C. Operador Entel

Por su parte, Entel armó casi toda la capacidad de su red 4G inicial utilizando la banda AWS (1.7/2.1 GHz) como su "autopista" principal para entregar altas velocidades. También es importante destacar que fueron pioneros en impulsar el uso del 5G en el país utilizando bloques temporales, sentando las bases antes de la subasta definitiva de 3.5 GHz.

Tabla III
PARÁMETROS DE FRECUENCIA - ENTEL

Tecnología	Banda	BW (MHz)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)
LTE	700 MHz	15	703 - 718	758 - 773
LTE	AWS	20	1730 - 1750	2130 - 2150
5G NR	3.5 GHz	100	3400 - 3500	3400 - 3500

III-D. Operador Bitel (Viettel Perú)

Finalmente, Bitel presenta una estrategia de red distinta. Para asegurar que su señal LTE tenga un largo alcance y excelente cobertura (especialmente en provincias), se apoya de manera intensiva en la banda de 900 MHz. Posteriormente, cuando requiere brindar mayor velocidad o capacidad de datos en zonas de alta concurrencia, activa sus bloques en frecuencias más altas, como las de 1900 MHz y 2.5 GHz.

III-E. Caso Práctico de Deducción Espectral: Banda de 850 MHz

Para comprender cómo se obtuvieron los parámetros exactos ingresados en las tablas anteriores, es fundamental revisar la

Tabla IV
PARÁMETROS DE FRECUENCIA - BITEL

Tecnología	Banda	BW (MHz)	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)
LTE	900 MHz	16	899 - 915	944 - 960
LTE	1900 MHz	15	1898 - 1913	1978 - 1993
LTE	2.5 GHz	20	2500 - 2520	2500 - 2520
5G NR	3.5 GHz	100	3400 - 3500	3400 - 3500

canalización histórica de la banda de 850 MHz (conocida en el estándar 3GPP como Banda 5), utilizada para las redes GSM y UMTS.

Según el PNAF y los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la banda de 850 MHz opera en FDD con una separación estandarizada (salto dúplex) de exactamente **45 MHz** entre el enlace de subida (Uplink) y el de bajada (Downlink).

En el Perú, el MTC dividió el inicio de esta banda otorgando el "Bloque A.^a Telefónica (Movistar) y el "Bloque B.^a América Móvil (Claro). La deducción matemática para obtener las frecuencias de simulación de Movistar (canal de 10 MHz) se realiza de la siguiente manera:

- **Paso 1 (Asignación Uplink):** Por concesión, el Bloque A inicia en el borde inferior de la banda.

$$UL_{inicio} = 824 \text{ MHz} \quad (1)$$

Al tener un ancho de canal (BW) de 10 MHz, el final del tramo de subida es simplemente:

$$UL_{final} = 824 \text{ MHz} + 10 \text{ MHz} = 834 \text{ MHz} \quad (2)$$

- **Paso 2 (Cálculo del Downlink):** Para hallar la frecuencia donde debe "escuchar" el equipo de usuario, aplicamos el salto dúplex normativo de 45 MHz a la frecuencia inicial:

$$DL_{inicio} = UL_{inicio} + 45 \text{ MHz} = 824 + 45 = 869 \text{ MHz} \quad (3)$$

Sumando los 10 MHz de ancho de canal, obtenemos el final de la bajada (879 MHz).

- **Paso 3 (Frecuencia Portadora):** Para el simulador Xirio, la antena debe emitir desde el centro matemático del canal:

$$F_{portadora} = UL_{inicio} + \left(\frac{BW}{2} \right) = 824 + 5 = 829 \text{ MHz} \quad (4)$$

Aplicando esta misma regla al **Bloque B de Claro**, sabemos que su espectro es adyacente, iniciando justo donde termina Movistar ($UL_{inicio} = 835 \text{ MHz}$). Si a 835 MHz le sumamos los 45 MHz de salto dúplex, deducimos matemáticamente que su tramo de bajada debe empezar estrictamente en los 880 MHz. Este proceso deductivo es el que garantiza que los parámetros configurados en Xirio Online no se traslapen y generen interferencias.

IV. APLICACIÓN EN XIRIO ONLINE

El objetivo de recopilar los datos exactos del MTC y ProInversión es que nuestras simulaciones de cobertura sean lo más

reales posibles. Para lograrlo, trasladé toda esta base de datos a *Xirio Online*, que es un programa profesional en la nube que nos permite dibujar mapas y calcular matemáticamente hasta dónde llega la señal de las antenas.

Para que el simulador entienda correctamente cómo funciona el espectro en el Perú, estructuré la configuración siguiendo un flujo de trabajo de cuatro pasos:

IV-A. Identificación y Categorización

Primero, accedí a la herramienta **Gestor de Catálogos** y fui a la sección de *Bandas de Frecuencias*. Aquí creé registros nuevos para cada operador, asignándoles nombres claros (por ejemplo, *Movistar LTE 700MHz BloqueC*). El paso más importante de esta fase fue etiquetar cada elemento bajo la categoría de **Servicio Móvil**. Si olvidamos este detalle, el programa no sabrá que estamos simulando antenas terrestres de telefonía celular y calculará mal la propagación de las ondas electromagnéticas sobre el terreno.

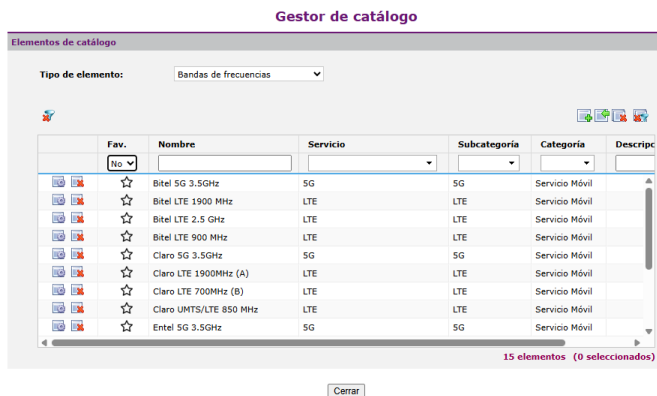


Figura 1. Creación del elemento y asignación de categoría en el Gestor de Catálogos.

IV-B. Definición Tecnológica

Una vez indicado que se trata de un servicio móvil, procedí a definir la tecnología específica. Para ser fieles a la realidad de las redes desplegadas en el país, configuré las bandas de 850 MHz y 1900 MHz como **GSM** (para representar la tecnología 2G que aún brinda servicios de voz y cobertura rural), los bloques de alta velocidad como **LTE** (4G), y la nueva banda de 3.5 GHz como **5G**.

IV-C. Parametrización de Canalización y Portadoras

En la pestaña de configuración del canal, ingresé el **Ancho de Canal** (es decir, el "tamaño de la tubería" por donde pasan los datos: 10, 15, 20 o 100 MHz). Al *Ordinal del primer canal* le asigné el valor de 1. Además, como detalle técnico para asegurar una simulación perfecta, calculé la frecuencia de la **1ra Portadora** (la señal central que transporta la información) y la ubiqué exactamente en la mitad de cada bloque. Esto garantiza que la potencia de la antena se distribuya de manera simétrica.

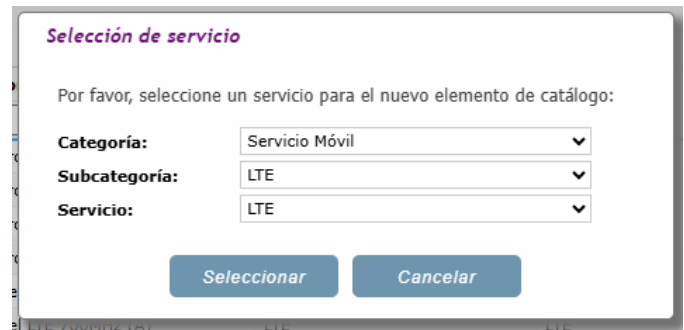


Figura 2. Selección de la subcategoría tecnológica para aplicar el estándar de transmisión.

IV-D. Modelamiento de Duplexación (FDD vs. TDD) y Workaround

Esta fue la fase más delicada del diseño: indicarle al programa qué frecuencias exactas se usan para enviar datos desde el celular hacia la antena (*Tramo Inferior* o subida) y cuáles para descargar contenido de internet (*Tramo Superior* o bajada). Aquí apliqué dos lógicas distintas:

- **Escenario FDD (GSM y 4G LTE):** Estas tecnologías utilizan carriles separados. Por ejemplo, para el Bloque B de 700 MHz de Claro, se configuró la subida de 718 a 733 MHz y la bajada en un rango distinto, de 773 a 788 MHz. Respetar esta separación física evita que el simulador mezcle las señales y genere falsos errores de interferencia.

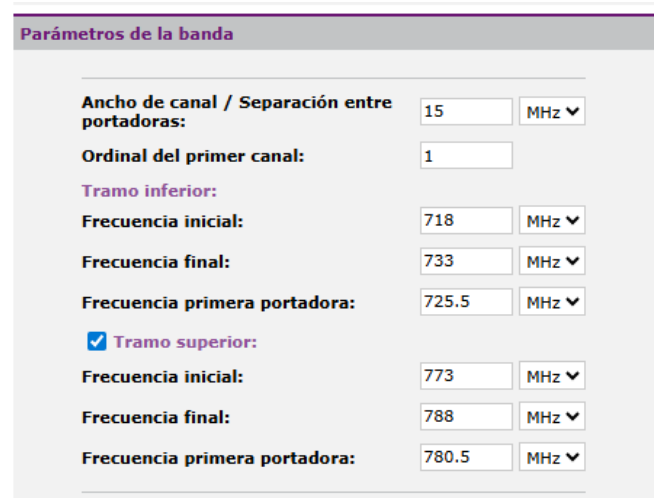


Figura 3. Parametrización de saltos dúplex para el escenario FDD (Banda LTE 700 MHz).

- **Escenario TDD (5G NR):** El 5G moderno opera de forma distinta: utiliza el mismo carril (la misma frecuencia) para subir y bajar datos, turnando la transmisión en fracciones de milisegundos. La teoría dicta que se debían ingresar los mismos números en el tramo inferior y superior; sin embargo, se detectó un error técnico en la plataforma:

Nota Metodológica: Al intentar registrar los mismos valores de subida y bajada para el 5G, el validador interno de Xirio Online entraba en un bucle de carga infinito (probablemente porque el motor de cálculo requiere una separación matemática entre frecuencias). Para solucionar este "bug" sin afectar los resultados de la simulación, se aplicó un ajuste técnico (*workaround*): colocar la totalidad del ancho de banda (100 MHz) exclusivamente en el Tramo Inferior, dejando el Tramo Superior vacío. De esta forma, el programa procesó la señal correctamente como un esquema simplex/TDD.

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: 100 MHz

Ordinal del primer canal: 1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: 3400 MHz

Frecuencia final: 3500 MHz

Frecuencia primera portadora: 3450 MHz

☐ **Tramo superior:**

Frecuencia inicial: 0 MHz

Frecuencia final: 0 MHz

Frecuencia primera portadora: 0 MHz

Canales prohibidos:

Canales prioritarios:

Introduzca una lista de canales separados por comas y/o intervalos de canales (Ejemplo: 2, 2', 5-7, 12'-21').

Figura 4. Ajuste metodológico para la configuración TDD en la banda de 3.5 GHz.

Ejecutar este procedimiento paso a paso garantizó la creación de un catálogo de espectro local 100% confiable. Al vincular estas bandas a los transmisores en Xirio, se asegura que los mapas de calor y los balances de enlace generados se fundamenten en una capa física real y libre de errores operativos.

V. CONCLUSIONES

En síntesis, el desarrollo de este trabajo permite concluir que la planificación técnica de una red móvil trasciende la lectura superficial del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Si bien este documento establece el marco normativo, el proceso de diseño exige una investigación rigurosa en las actas de concesión de ProInversión y los reportes de OSIPTEL para extraer la canalización real en Megahercios (MHz) operada por cada empresa. Al reconstruir este escenario espectral, se hace evidente que el Estado peruano ha estructurado las asignaciones para fomentar la competitividad del mercado, un aspecto que resalta en la nueva banda de 3.5 GHz, donde

se adjudicaron bloques simétricos de 100 MHz a los cuatro principales operadores para el despliegue equitativo de la tecnología 5G.

Asimismo, el procedimiento metodológico de parametrización y la deducción matemática de los saltos dúplex demostraron que los fundamentos teóricos de las telecomunicaciones son el pilar de la simulación práctica. La configuración en plataformas profesionales como Xirio Online no admite el ingreso de valores empíricos al azar; demanda una comprensión absoluta de la capa física de transmisión. Se comprobó que obviar la diferencia entre un esquema FDD (con tramos separados físicamente) y uno TDD (con portadoras multiplexadas en el tiempo) conduce inexorablemente a una parametrización deficiente. Es la aplicación correcta de estos conceptos lo que previene la generación de balances de enlace erróneos y garantiza el diseño de mapas de cobertura confiables.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)", Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, Lima, Perú, 2023.
- [2] Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), "Estado del espectro radioeléctrico en el Perú y acciones para promover la competencia", Informe Técnico, Lima, Perú, 2020.
- [3] Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), "Acta de Otorgamiento de la Buena Pro: Concurso Público Proyectos Bandas 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz", Lima, Perú, 2013.
- [4] Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), "Adjudicación de la Buena Pro: Licitación de la Banda de 700 MHz", Lima, Perú, 2016.
- [5] Aptica, "Manual de Usuario: Gestor de Catálogos y Parámetros de Simulación", *Xirio Online*, [Online]. Disponible: <https://www.xirio-online.com>